

SECCIÓN 9.1.2: CELDA DE CARGA

SECCIÓN 9.2: CLAMPER

SECCIÓN 10: POSIBLES FALLAS Y SOLUCIONES

## **SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN**

El agitador de extracción AE-500A es un agitador de extracción microprocesado con un sistema de pesaje que permite la estandarización y el control de las donaciones en un banco de sangre.

Un manejo simple de software le permite al usuario simplicidad en el uso del equipo.

Controles, indicaciones constantes y alarmas en los procesos, brindan confiabilidad y seguridad en el proceso.

## **SECCIÓN 2: ESPECIFICACIONES GENERALES**

- **VOLTAJE: 220 – 240 VAC (OPCIONAL 110/120 VAC)**
- **FRECUENCIA: 50/60 Hz.**
- **BATERIA : 12V 3.2 Ah libre de mantenimiento**
- **CABLE: 500V 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> IRAM 2158**
- **TEMPERATURA: + 10 °C a + 40°C**
- **HUMEDAD: 30 a 70 RH.**
- **RANGO DE RECOLECCIÓN: 50 a 600 ml.**
- **INCREMENTO DE RECOLECCIÓN: ±1 ml.**
- **VELOCIDAD DE AGITACIÓN: 25 a 50 RPM (Programable).**
- **COMUNICACIÓN SERIE : RS232 (9600 baudios, 8 bits de datos, 1bit de stop, sin paridad ).**

### **SECCIÓN 2.1: CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**

- **BANDEJA DE AGITACIÓN.**
- **VISUALIZADOR LCD 2 LÍNEAS DE 16 CARACTERES ALFANUMÉRICOS.**
- **TECLADO - 6 TECLAS TOUCH.**
- **DISPOSITIVO OBTURADOR O CLAMPER.**
- **LLAVE GENERAL.**

### **SECCIÓN 2.2: ACCESORIOS**

- 1 EQUIPO AE-500A.
- 1 CABLE DE ALIMENTACIÓN.
- 1 MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USUARIO.
- LECTORA DE CÓDIGO DE BARRA (OPCIONAL).
- SOFT DE COMUNICACIÓN EQUIPO – PC (OPCIONAL).

### SECCIÓN 3: DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

FIGURA 1: EL FRENTE DEL EQUIPO.



FIGURA 2: DISPLAY LCD



FIGURA 3: CELDA DE CARGA.

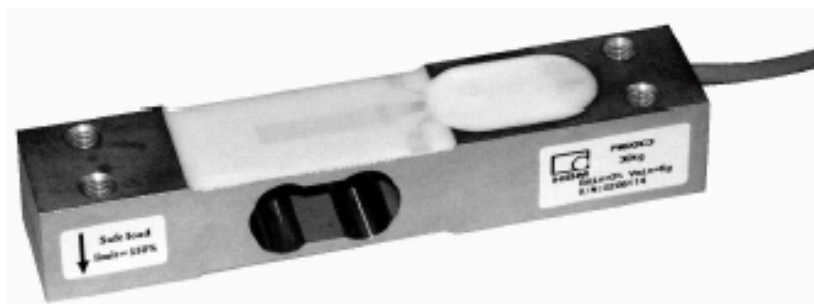


FIGURA 4: CONJUNTO DE AGITACIÓN - BALANZA



FIGURA 5: LECTORA DE CÓDIGOS DE BARRAS.



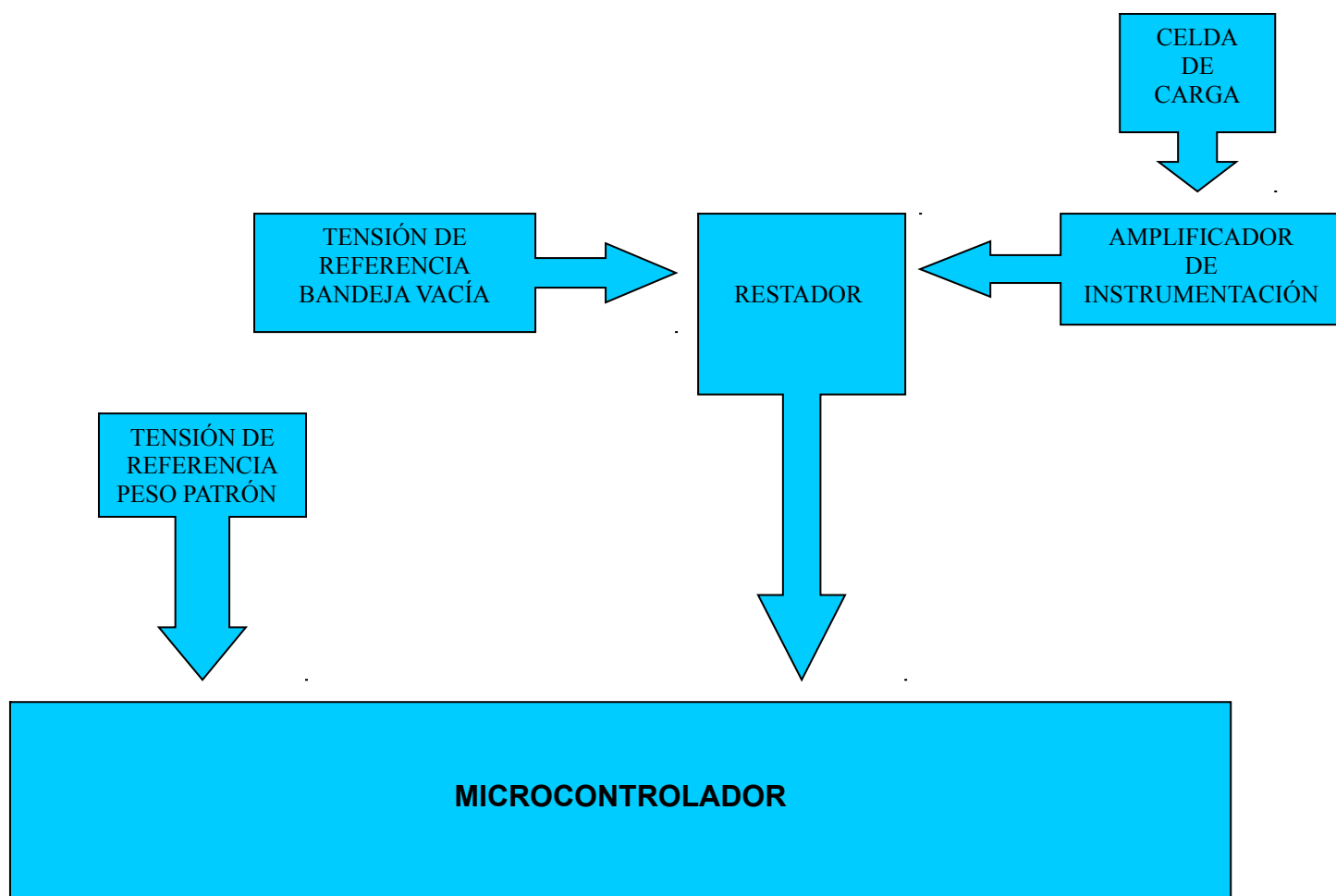
FIGURA 6: FOTO DEL FRENTE.

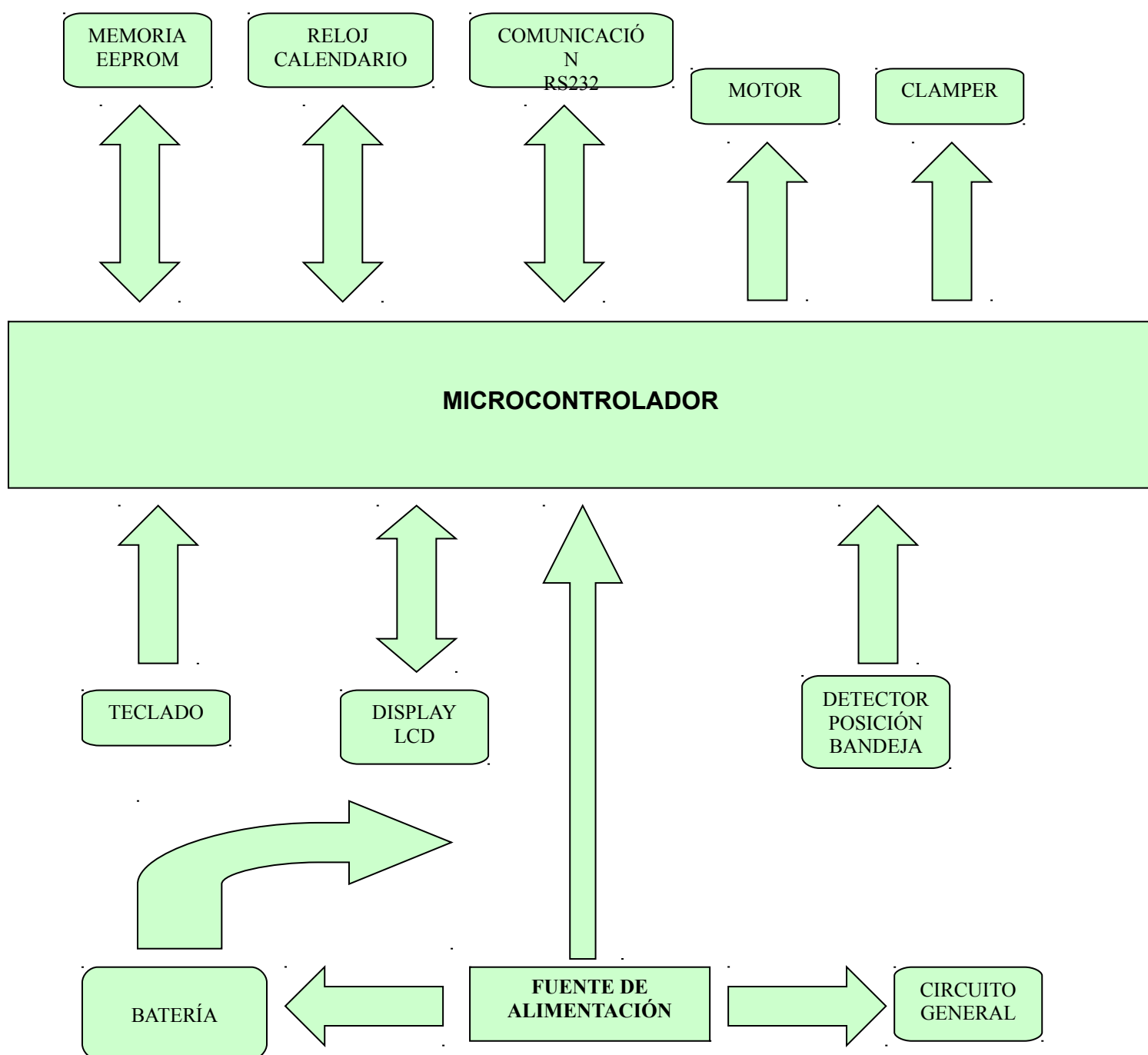


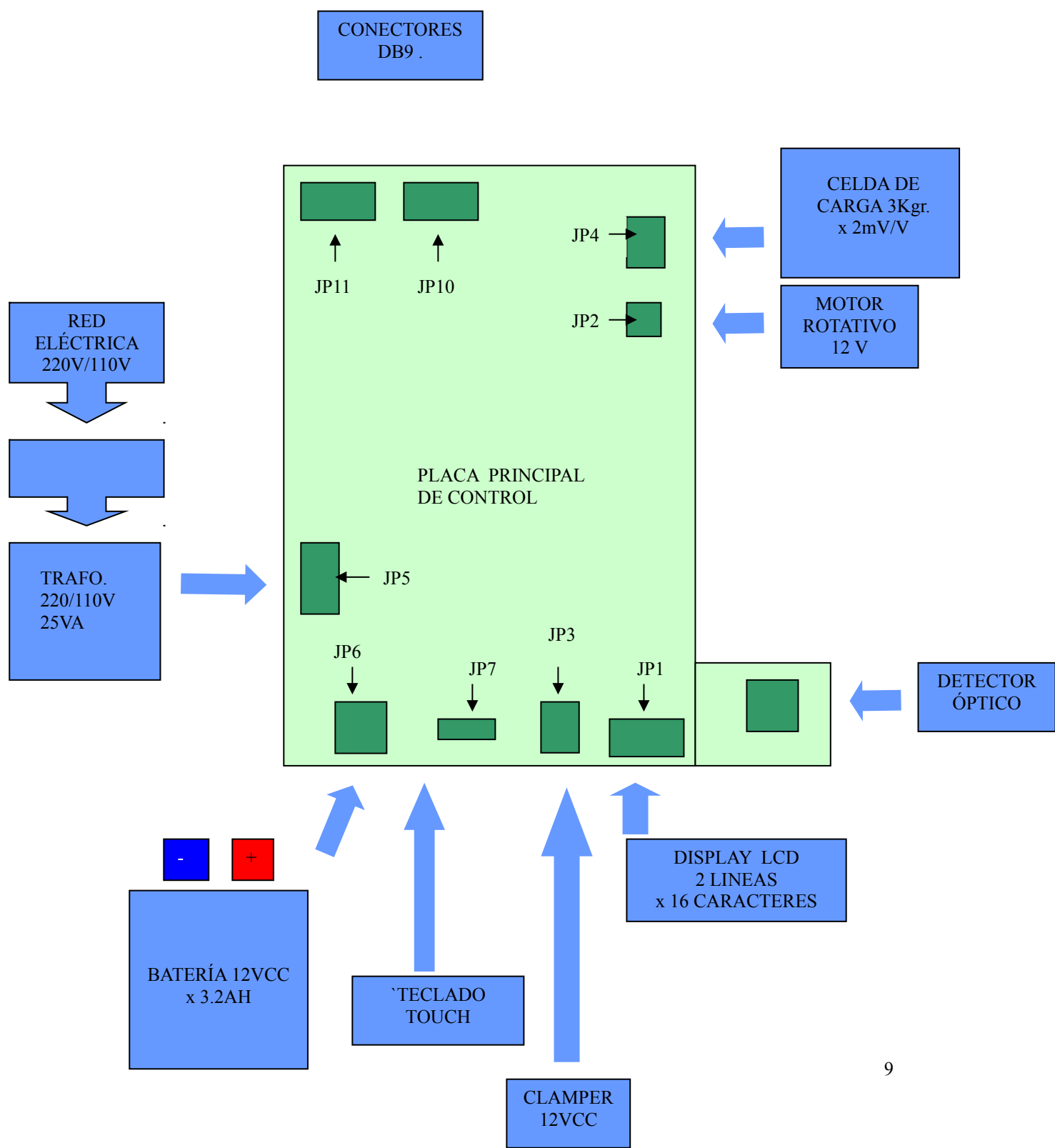
## SECCIÓN 4: DIAGRAMAS

### SECCIÓN 4.1: DIAGRAMA EN BLOQUE

En el diagrama 1 se muestran las diferentes etapas que conforma al equipo AE-500A









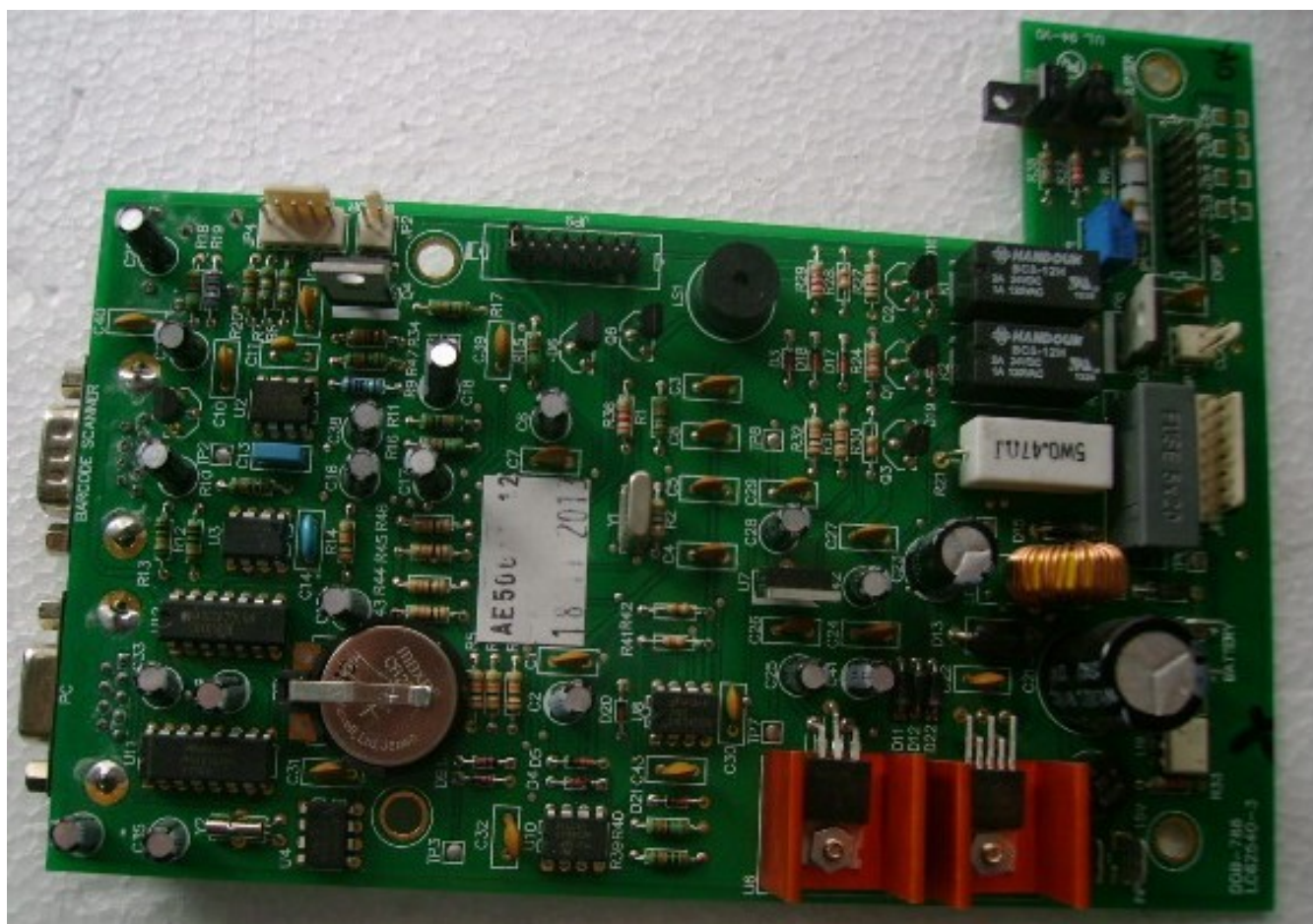


**EQUIPOS PARA LABORATORIOS Y BANCOS DE SANGRE**

Calle 34 Nro. 3917- ( 1650) San Martín  
Tel./ Fax. (54-11)  
4755-7780 - 4755-4004 - 4754-3532  
Buenos Aires – Argentina  
[www.presvac.net](http://www.presvac.net)

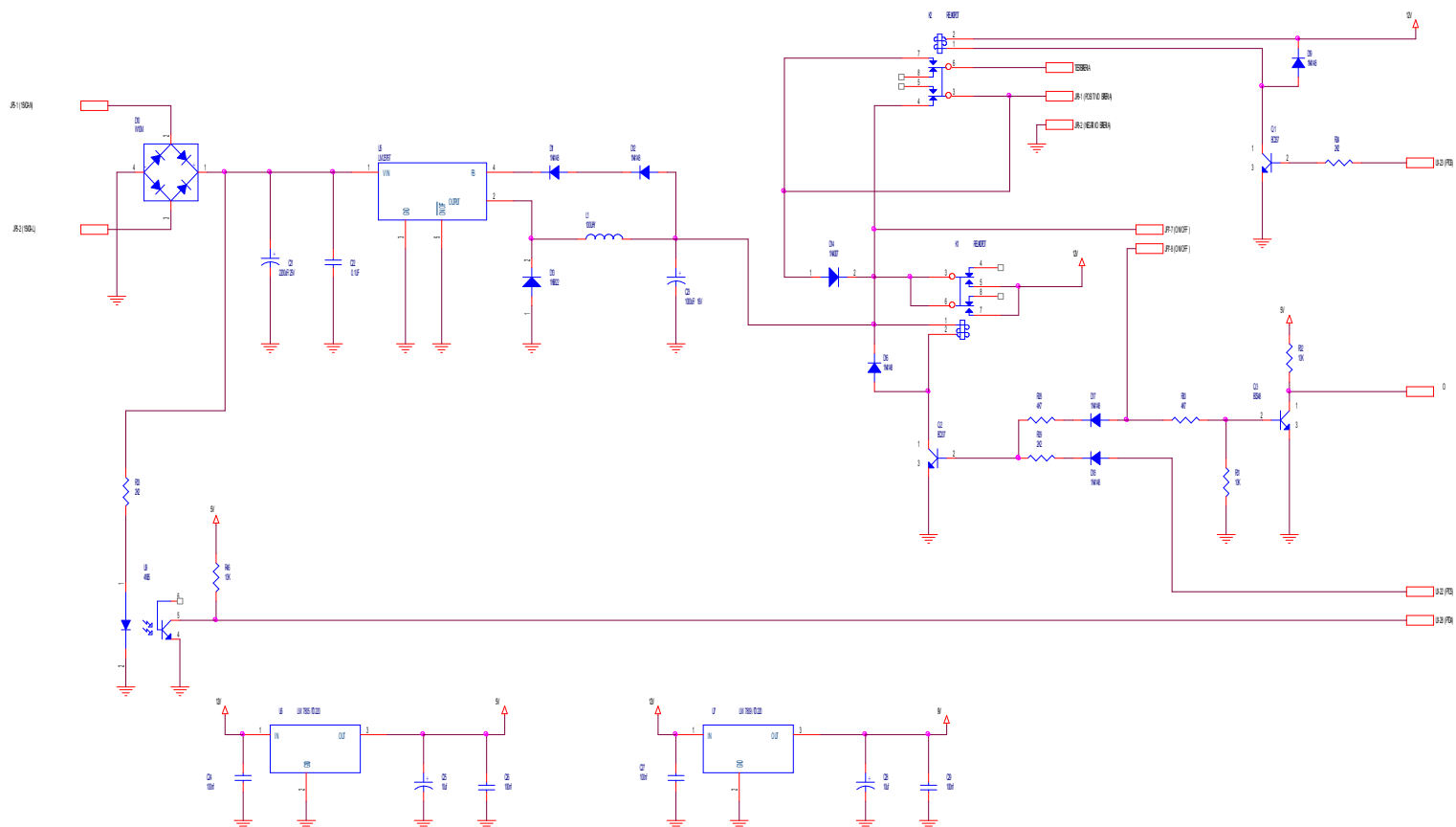
PÁG.: 11 de 41

MANUAL TÉCNICO : AE-500 A



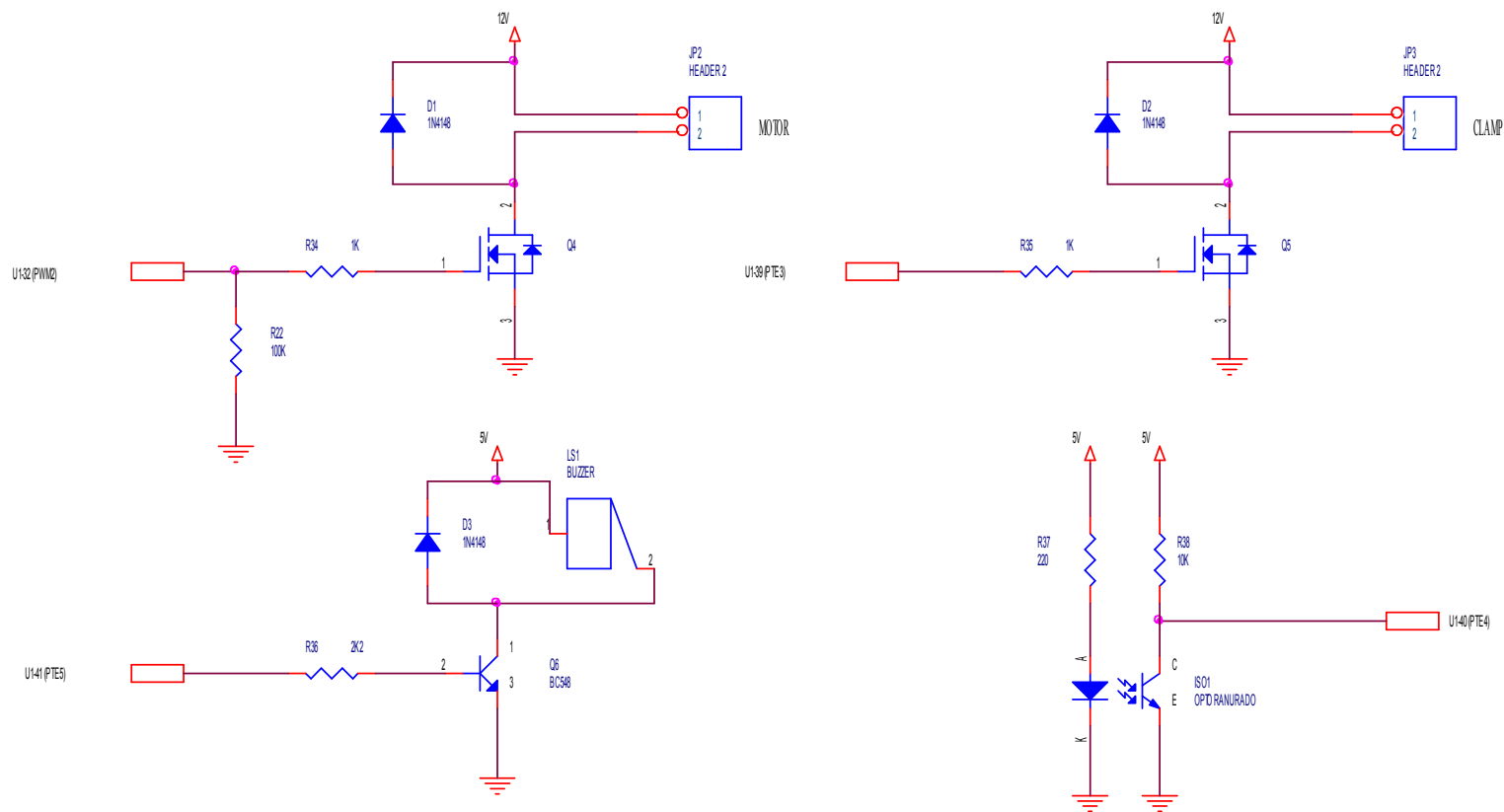
## SECCIÓN 5.1.2: REGULADOR DE TENSION





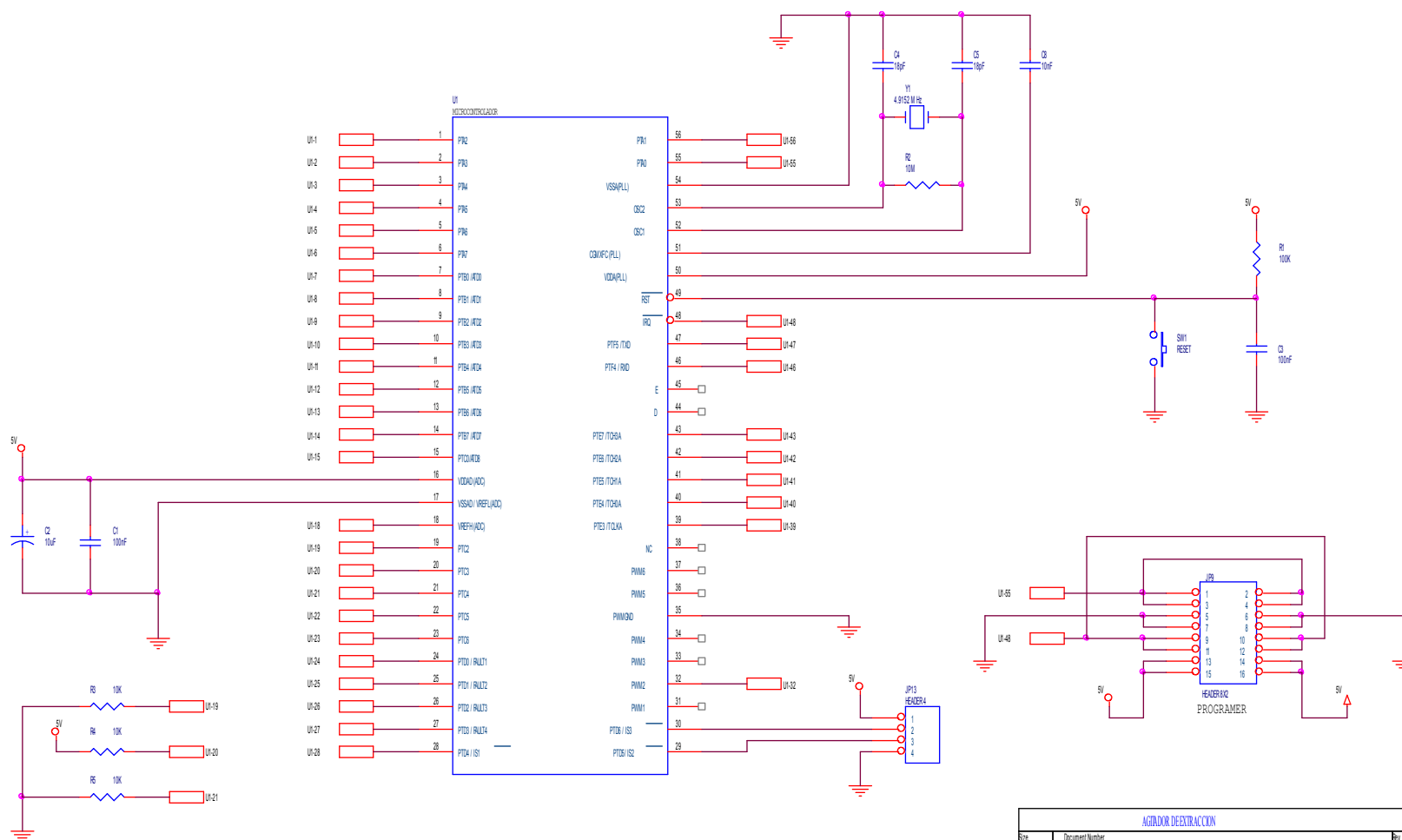
| AUTOMATIZACIÓN DE EXTRACCIÓN |              |
|------------------------------|--------------|
| Document Name                | EEB BALANCON |
| Rev                          | 1            |

## SECCIÓN 5.1.3: ETAPA DE POTENCIA DE MOTOR – CLAMPER – ZUMBADOR – OPTOACOPLADOR



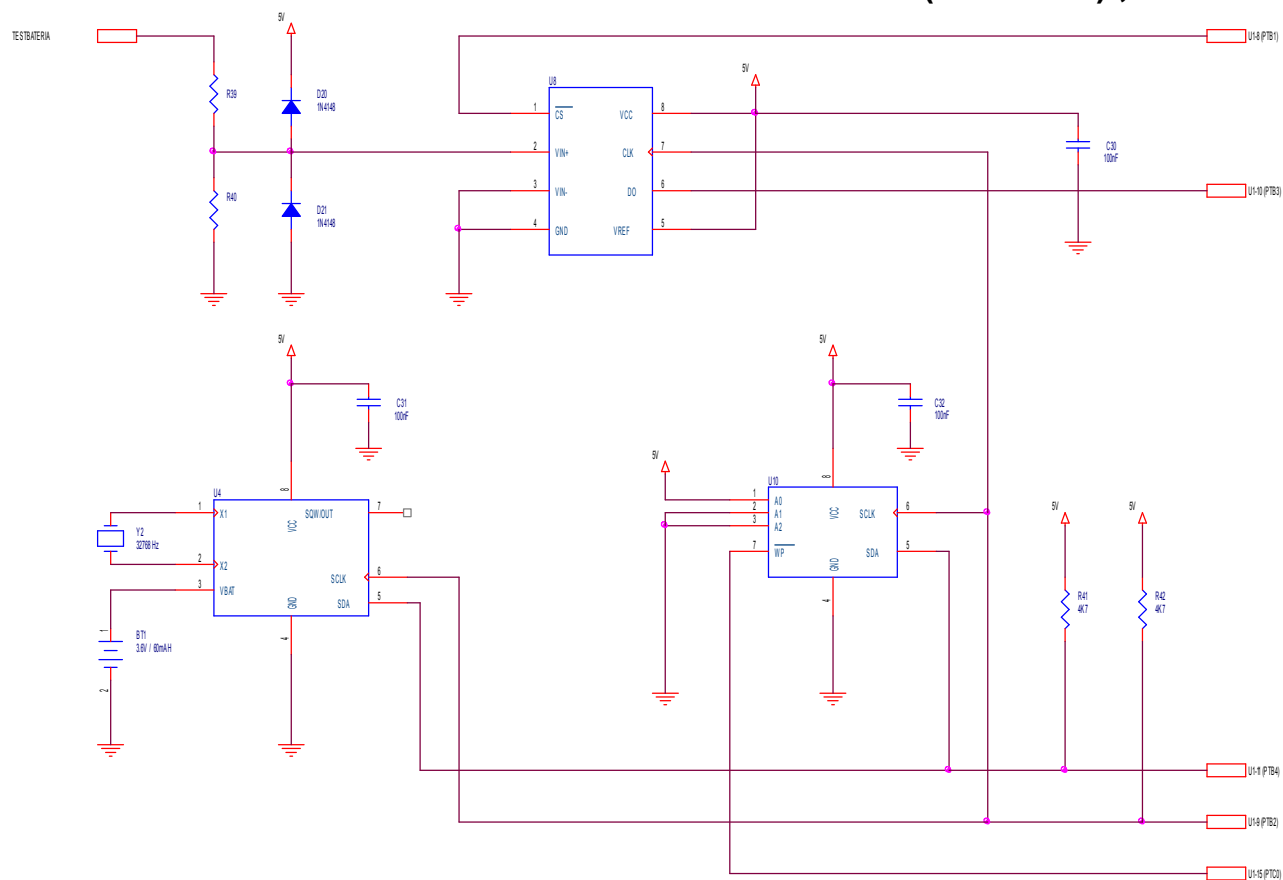
| AGITADOR DE EXTRACCION |                             |              |
|------------------------|-----------------------------|--------------|
| Size                   | Document Number             | Rev          |
|                        | DRAWER SENSOR               | 1            |
| Date                   | Wednesday November 02, 2005 | Sheet 1 of 1 |

## SECCIÓN 5.1.4: ESQUEMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DEL CONTROLADOR DIGITAL



|                       |                             |  |              |
|-----------------------|-----------------------------|--|--------------|
| AGTADOR DE EXTRACCION |                             |  |              |
| Size                  | Document Number             |  | Rev          |
|                       | MICROCONTROLADOR            |  | 1            |
| Date                  | Wednesday November 02, 2016 |  | Sheet 1 of 1 |

### SECCIÓN 5.1.5: CIRCUITO MEMORIA PARA DATOS (EEPROM) , CALENDARIO – VOLT. BATERIA.



|                        |                            |        |   |          |
|------------------------|----------------------------|--------|---|----------|
| AGITADOR DE EXTRACCION |                            |        |   |          |
| Size                   | Document Number            |        |   | Rev<br>1 |
| DC                     |                            |        |   |          |
| Date                   | Wednesday November 10 2004 | Serial | 1 | of 1     |



**EQUIPOS PARA LABORATORIOS Y BANCOS DE  
SANGRE**

Calle 34 Nro. 3917- ( 1650) San Martín  
Tel./ Fax. (54-11)  
4755-7780 - 4755-4004 - 4754-3532  
Buenos Aires – Argentina  
[www.presvac.net](http://www.presvac.net)

PÁG.: 16 de 41

MANUAL TÉCNICO : AE-500 A

## **SECCIÓN 5.1.6: ESQUEMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DEL ACONDICIONADOR DE SEÑAL ANALÓGICA**

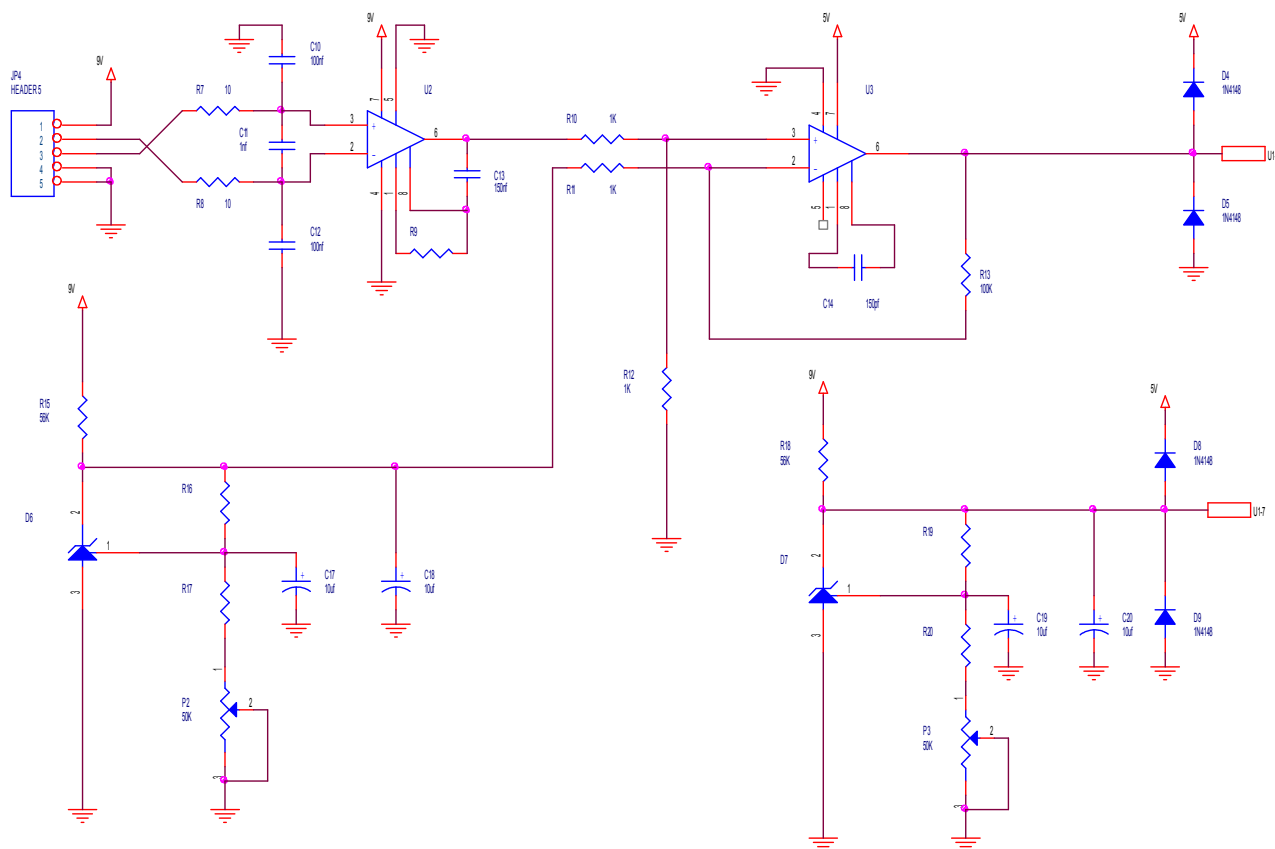


EQUIPOS PARA LABORATORIOS Y BANCOS DE SANGRE

Calle 34 Nro. 3917- ( 1650) San Martín  
Tel./ Fax. (54-11)  
4755-7780 - 4755-4004 - 4754-3532  
Buenos Aires – Argentina  
[www.presvac.net](http://www.presvac.net)

PÁG.: 17 de 41

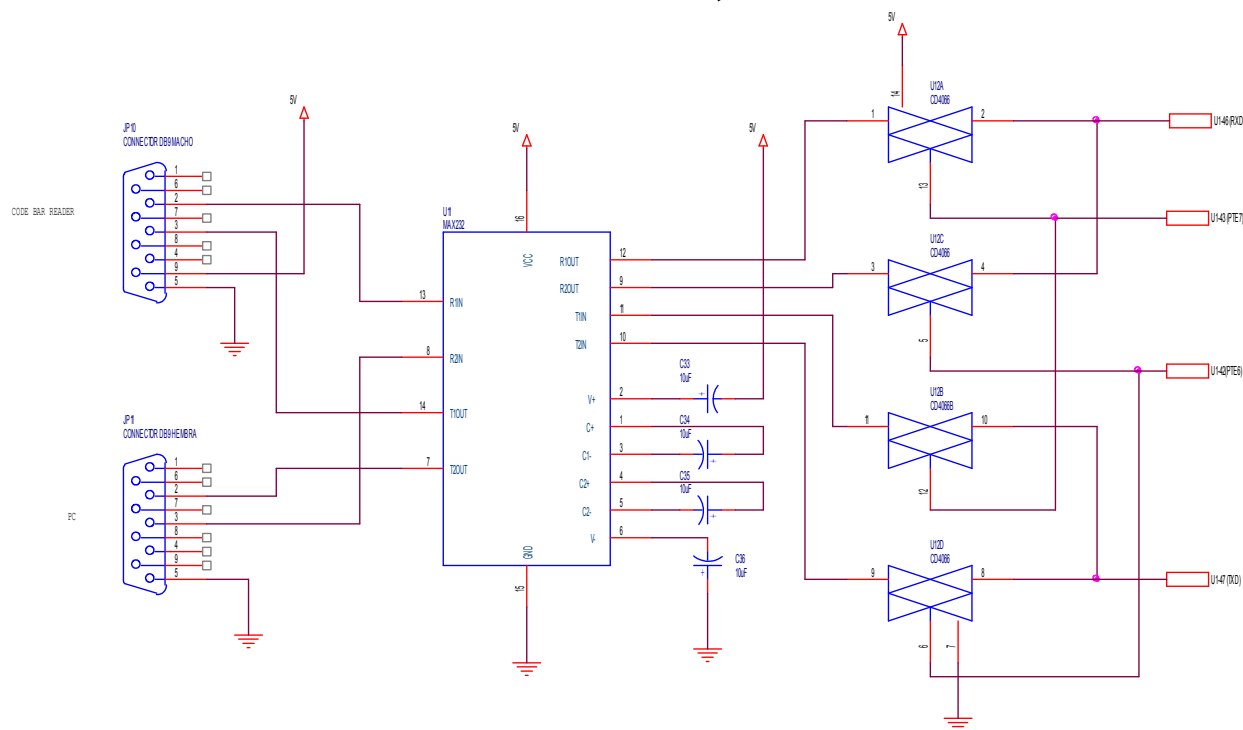
MANUAL TÉCNICO : AE-500 A



| AGITADOR DE EXTRACCION |                              |             |        |
|------------------------|------------------------------|-------------|--------|
| Size                   | Document Number              | ENMANUALOGA | Rev 1  |
| Date                   | Wednesday, November 02, 2016 | Sheet       | 1 of 1 |

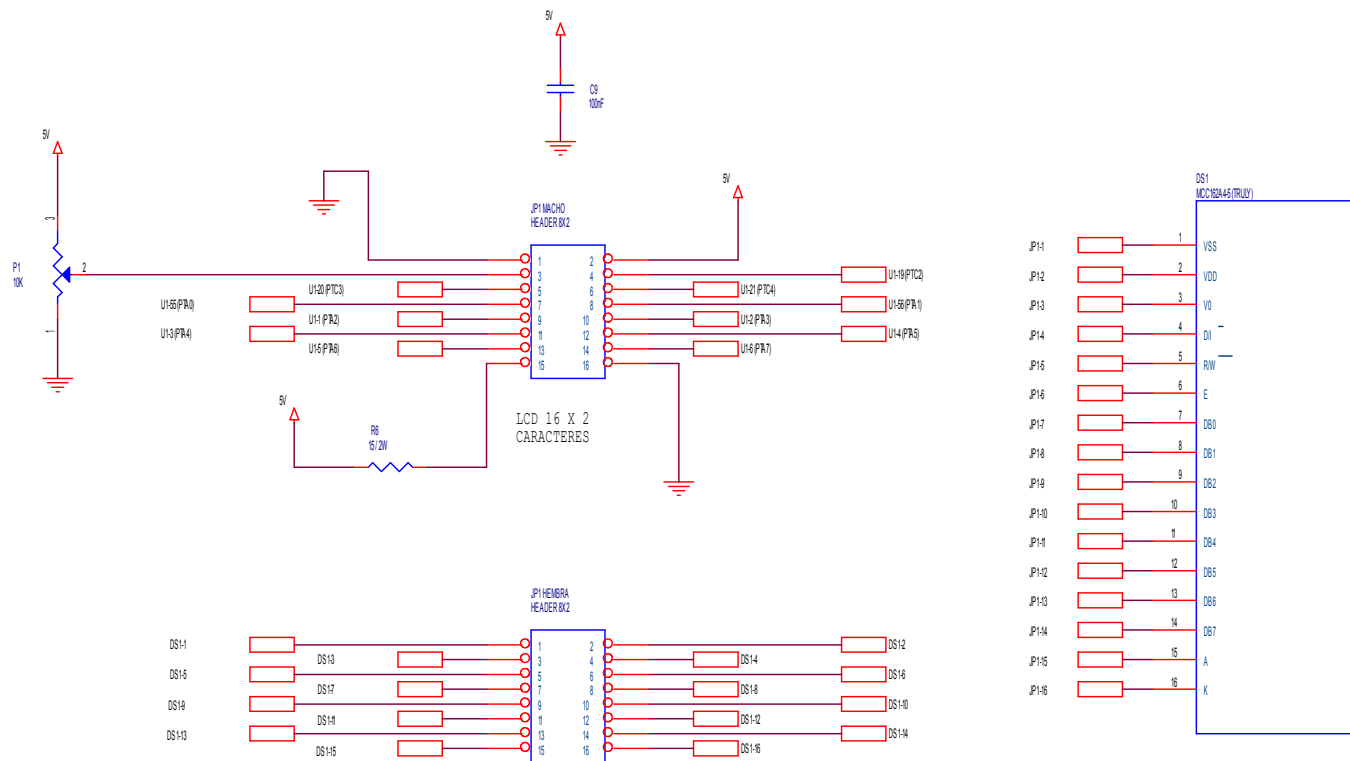


## SECCIÓN 5.1.7: ESQUEMA ELÉCTRICO DEL CIRCUITO DE INTERFAZ SERIE CON PC Y LECTORA DE CÓDIGO DE BARRAS, NORMA RS232



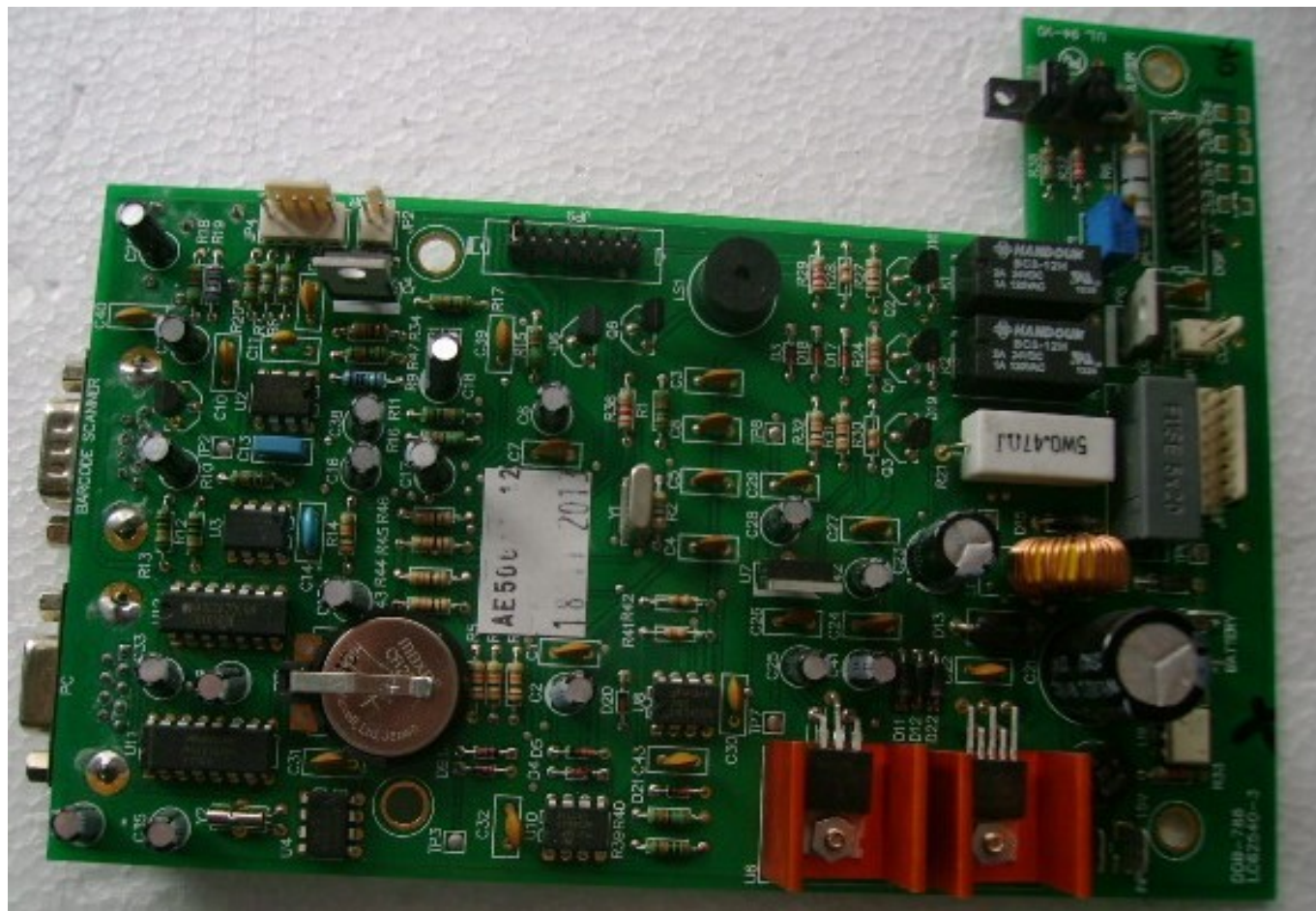
| AGITADOR DE EXTRACCIÓN |                              |       |        |
|------------------------|------------------------------|-------|--------|
| Size                   | Document Number              | RS232 | Rev 1  |
| Date                   | Wednesday, November 02, 2005 | Sheet | 1 of 1 |

### SECCIÓN 5.1.8: ESQUEMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DEL DISPLAY LCD.



|                        |                              |       |        |
|------------------------|------------------------------|-------|--------|
| AGITADOR DE EXTRACCIÓN |                              |       |        |
| Size                   | Document Number              |       | Rev    |
|                        | DNLPL1CD                     |       | 1      |
| Date                   | Wednesday, November 02, 2005 | Sheet | 1 of 1 |

## SECCIÓN 5.1.9: REFERENCIA DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE LA PLACA PRINCIPAL DE CONTROL



## SECCIÓN 5.1.10: LISTADO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PLACA PRINCIPAL DE CONTROL

Bill Of Materials      September 20,2006      14:47:28 Page1

| Item | Quantity | Reference | Part |
|------|----------|-----------|------|
|------|----------|-----------|------|

|    |    |                           |                    |
|----|----|---------------------------|--------------------|
| 1  | 1  | BT1                       | 3.6V / 60mAH       |
| 2  | 13 | C1,C3,C7,C9,C10,C12,C24,  | 100nf              |
|    |    | C26,C27,C29,C30,C31,C32   |                    |
| 3  | 14 | C2,C6,C15,C16,C17,C18,    | 10uf               |
|    |    | C19,C20,C25,C28,C33,C34,  |                    |
|    |    | C35,C36                   |                    |
| 4  | 2  | C4,C5                     | 18pF               |
| 5  | 1  | C8                        | 10nF               |
| 6  | 1  | C11                       | 1nf                |
| 7  | 1  | C13                       | 150nf              |
| 8  | 1  | C14                       | 150pf              |
| 9  | 1  | C21                       | 2200uF/25V         |
| 10 | 1  | C22                       | 0.1UF              |
| 11 | 1  | C23                       | 1000uF/ 16V        |
| 12 | 1  | DS1                       | MCC162A4-5 (TRULY) |
| 13 | 15 | D1,D2,D3,D4,D5,D8,D9,D11, | 1N4148             |
|    |    | D12,D16,D17,D18,D19,D20,  |                    |
|    |    | D21                       |                    |
| 14 | 2  | D7,D6                     |                    |
| 15 | 1  | D10                       | W10M               |



**EQUIPOS PARA LABORATORIOS Y BANCOS DE SANGRE**

Calle 34 Nro. 3917- ( 1650) San Martín  
Tel./ Fax. (54-11)  
4755-7780 - 4755-4004 - 4754-3532  
Buenos Aires – Argentina  
[www.presvac.net](http://www.presvac.net)

PÁG.: 22 de 41 | MANUAL TÉCNICO : AE-500 A

|           |           |                                            |
|-----------|-----------|--------------------------------------------|
| <u>16</u> | <u>1</u>  | <u>D131N5822</u>                           |
| <u>17</u> | <u>2</u>  | <u>D15,D14 1N4007</u>                      |
| <u>18</u> | <u>1</u>  | <u>ISO1 OPTO RANURADO</u>                  |
| <u>19</u> | <u>3</u>  | <u>JP1 MACHO,JP1 HEMBRA,JP9 HEADER 8X2</u> |
| <u>20</u> | <u>2</u>  | <u>JP3,JP2 HEADER 2</u>                    |
| <u>21</u> | <u>1</u>  | <u>JP4 HEADER 5</u>                        |
| <u>22</u> | <u>1</u>  | <u>JP7 HEADER 8</u>                        |
| <u>23</u> | <u>1</u>  | <u>JP10 CONNECTOR DB9 MACHO</u>            |
| <u>24</u> | <u>1</u>  | <u>JP11 CONNECTOR DB9 HEMBRA</u>           |
| <u>25</u> | <u>1</u>  | <u>JP13 HEADER 4</u>                       |
| <u>26</u> | <u>2</u>  | <u>K2,K1 RELAY DPDT</u>                    |
| <u>27</u> | <u>1</u>  | <u>LS1BUZZER</u>                           |
| <u>28</u> | <u>1</u>  | <u>L1 100UHY</u>                           |
| <u>29</u> | <u>13</u> | <u>P1,R3,R4,R5,R14,R27,R31, 10K</u>        |
|           |           | <u>R32,R38,R43,R44,R45,R46</u>             |
| <u>30</u> | <u>2</u>  | <u>P3,P2 50K</u>                           |
| <u>31</u> | <u>2</u>  | <u>Q2,Q1 BC337</u>                         |
| <u>32</u> | <u>2</u>  | <u>Q6,Q3 BC548</u>                         |
| <u>33</u> | <u>2</u>  | <u>Q5,Q4</u>                               |
| <u>34</u> | <u>7</u>  | <u>R1,R10,R11,R12,R13,R22, K</u>           |
|           |           | <u>R39</u>                                 |
| <u>35</u> | <u>1</u>  | <u>R2 10M</u>                              |
| <u>36</u> | <u>1</u>  | <u>R6 15 / 2W</u>                          |
| <u>37</u> | <u>2</u>  | <u>R7,R8 10</u>                            |
| <u>38</u> | <u>1</u>  | <u>R9</u>                                  |
| <u>39</u> | <u>5</u>  | <u>R15,R16,R18,R19,R40 K</u>               |
| <u>40</u> | <u>2</u>  | <u>R20,R17 K</u>                           |



**EQUIPOS PARA LABORATORIOS Y BANCOS DE SANGRE**

Calle 34 Nro. 3917- ( 1650) San Martín  
Tel./ Fax. (54-11)  
4755-7780 - 4755-4004 - 4754-3532  
Buenos Aires – Argentina  
[www.presvac.net](http://www.presvac.net)

PÁG.: 23 de 41 | MANUAL TÉCNICO : AE-500 A

|           |          |                        |                        |
|-----------|----------|------------------------|------------------------|
| <u>41</u> | <u>1</u> | <u>R21</u>             | <u>0.47 OHMS / 5W</u>  |
| <u>42</u> | <u>4</u> | <u>R24,R29,R33,R36</u> | <u>2K2</u>             |
| <u>43</u> | <u>4</u> | <u>R28,R30,R41,R42</u> | <u>4K7</u>             |
| <u>44</u> | <u>2</u> | <u>R35,R34</u>         | <u>1K</u>              |
| <u>45</u> | <u>1</u> | <u>R37</u>             | <u>220</u>             |
| <u>46</u> | <u>1</u> | <u>SW1</u>             | <u>RESET</u>           |
| <u>47</u> | <u>1</u> | <u>SW1</u>             | <u>UP</u>              |
| <u>48</u> | <u>1</u> | <u>SW2</u>             | <u>ENTER</u>           |
| <u>49</u> | <u>1</u> | <u>SW3</u>             | <u>START / ON</u>      |
| <u>50</u> | <u>1</u> | <u>SW4</u>             | <u>DOWN</u>            |
| <u>51</u> | <u>1</u> | <u>SW5</u>             | <u>CLAMP</u>           |
| <u>52</u> | <u>1</u> | <u>SW6</u>             | <u>STOP / ESC</u>      |
| <u>53</u> | <u>1</u> | <u>U1</u>              |                        |
| <u>54</u> | <u>1</u> | <u>U2</u>              |                        |
| <u>55</u> | <u>1</u> | <u>U3</u>              |                        |
| <u>56</u> | <u>1</u> | <u>U4</u>              |                        |
| <u>57</u> | <u>1</u> | <u>U5</u>              | <u>LM2576T</u>         |
| <u>58</u> | <u>1</u> | <u>U6</u>              | <u>LM 7805 / TO220</u> |
| <u>59</u> | <u>1</u> | <u>U7</u>              | <u>LM 7809 / TO220</u> |
| <u>60</u> | <u>1</u> | <u>U8</u>              | <u>ADC</u>             |
| <u>61</u> | <u>1</u> | <u>U9</u>              | <u>4N35</u>            |
| <u>62</u> | <u>1</u> | <u>U10</u>             |                        |
| <u>63</u> | <u>1</u> | <u>U11</u>             | <u>MAX232</u>          |
| <u>64</u> | <u>1</u> | <u>U12</u>             | <u>CD4066</u>          |
| <u>65</u> | <u>1</u> | <u>U12</u>             | <u>CD4066B</u>         |
| <u>66</u> | <u>1</u> | <u>Y1</u>              | <u>4.9152 M Hz</u>     |
| <u>67</u> | <u>1</u> | <u>Y2</u>              | <u>32768 Hz</u>        |

## **SECCIÓN 5.1.11: DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA PRINCIPAL DE CONTROL**

### **CIRCUITO REGULADOR DE TENSIÓN**

Se aplica al conector jp5 una señal alterna de 15v. Esta señal se rectifica con el puente de diodo d10 y es filtrada a través c21, c22 para tener una tensión continua y se aplica a la entrada del regulador de tensión u5 . La tensión de salida regulada 13.4v . El diodo protege a la fuente regulada de la batería. Cuando el uc. Aplica un '1' lógico a la base de q1 este conduce y permite al uc leer al conversor a/d para obtener una lectura de la carga de la batería.

Cuando se presiona la tecla start conectado al conector jp7 este comienza el proceso de inicialización y le

Aplica un '1' lógico a la base de q2 este conduce y activa el rele k1 para mantener energizado al equipo aun cuando se suelte el pulsador.

Si se aplica un '0' lógico a la base de q2 apagará el equipo.

El u9 indica al uc que hay tensión red.

Los reguladores u6 y u7 fijan tensión para alimentar los distintos componentes.

### **ETAPA DE POTENCIA DE MOTOR – CLAMPER – ZUMBADOR**

Cuando el uc. Aplica un '1' lógico a la base de q6 polarizado con las resistencia r36 , este conduce para activar al buzzer ls1 y se escucha un sonido.

Cuando el uc. Aplica un '1' lógico a la compuerta de q5 polarizado con las resistencia r35 , este conduce para activar al clamper

Cuando el uc. Aplica un '1' lógico a la compuerta de q4 polarizado con las resistencia r34 , este conduce fijar la velocidad del motor

### **CIRCUITO CONEXIÓN A OPTO ACOPLADOR.**

El opto acoplador consiste de un diodo emisor luz polarizado con la r37 y conduce al fototransistor cuando incide luz en su base indicando al uc la posición de la bandeja.

### **CIRCUITO MEMORIA PARA DATOS ( EEPROM ), CALENDARIO – RELOJ . VOLT. DE BATERIA.**

La memoria eeprom u10 que almacena los datos de los donantes es una memoria de 8k x 8 bits que se comunica con el uc con el bus i<sup>2</sup>c.



**EQUIPOS PARA LABORATORIOS Y BANCOS DE SANGRE**

Calle 34 Nro. 3917- ( 1650) San Martín  
Tel./ Fax. (54-11)  
4755-7780 - 4755-4004 - 4754-3532  
Buenos Aires – Argentina  
[www.presvac.net](http://www.presvac.net)

PÁG.: 25 de 41 | MANUAL TÉCNICO : AE-500 A

El reloj u4 brinda fecha, hora actual, la batería bt1 mantiene energizado al reloj aun sin alimentación, y el cristal y2 sincroniza los segundos.

El conversor u8 detecta el nivel de tensión de la batería con el divisor resistivo r39 y r40.

## **CIRCUITO AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN – COMPENSADOR BANDEJA VACÍA - RESTADOR**

La celda de carga conectada al conector jp4 es amplificada con un amplificador de instrumentación u2. La señal amplificada se aplica a la entrada no inversora del amplificador operacional u3 configurado como restador la señal restadora de la salida del operacional es leída por el conversor del uc.

## **DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO INTERFAZ SERIE CON PC Y LECTORA DE CÓDIGO DE BARRAS, NORMA RS232**

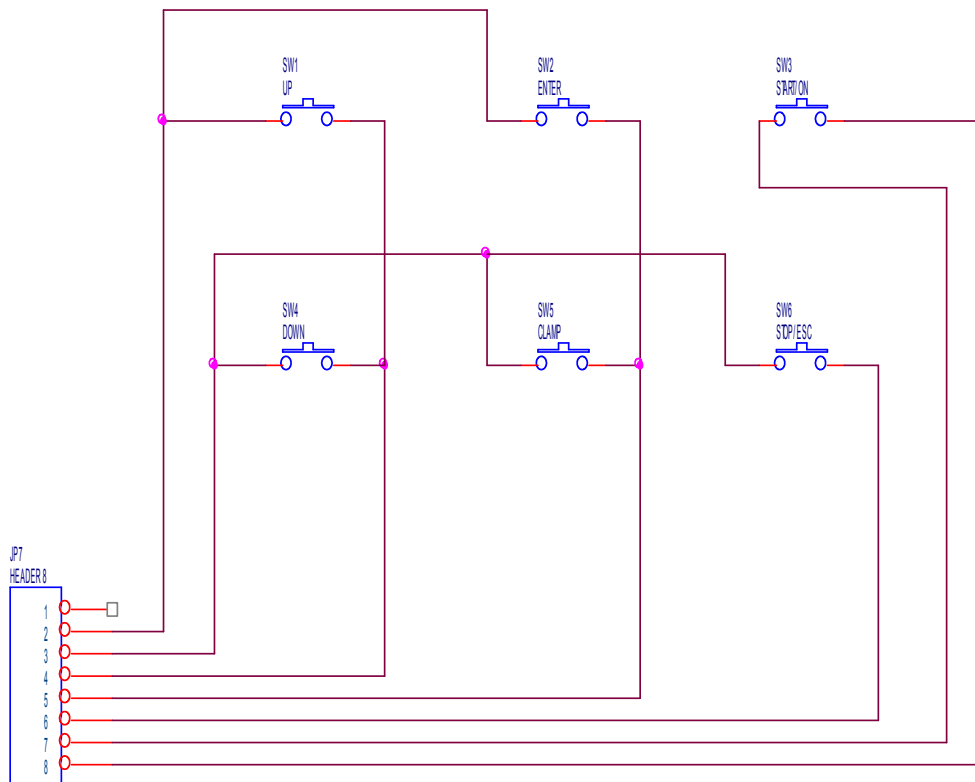
El circuito integrado max232 cambia los niveles ttl a los del estándar rs-232 cuando se hace una transmisión, y cambia los niveles rs-232 a ttl cuando se tiene una recepción.

El u12 consiste de cuatro llaves vi direccionales . La llave u12a permite la transmisión de datos proveniente de la lectora de código de barras. La llave u12c permite la transmisión de datos proveniente de la pc .la llave u12b permite la recepción de datos proveniente de la lectora de código de barras. La llave u12d permite la recepción de datos proveniente de la pc. La llaves u12a y u12b de la transmisión y recepción de datos de la lectora de código de barras son habilitadas mediante uc . La llaves u12c y u12d de la transmisión y recepción de datos de la pc son habilitadas mediante uc.

La transmisión de datos de las llaves vi direccionales son recibidas por el uc (rx)

La recepción de datos de las llaves vi direccionales son transmitidas por el uc (tx)





| AGITADOR DE EXTRACCIÓN |                             |              |       |
|------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| Size                   | Document Number             | PANEL        | Rev 1 |
| Date                   | Wednesday November 02, 2005 | Sheet 1 of 1 |       |

## SECCIÓN 6: DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

### SECCIÓN 6.1: DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DETALLADA DE LA ETAPA AMPLIFICADORA-ANALÓGICA:

Antes de pasar a explicar detalladamente la calibración paso a paso del equipo haremos una descripción del funcionamiento de las distintas partes del módulo acondicionador de la señal analógica entregada por la celda de carga.

En el microcontrolador del sistema se encuentra incorporado un conversor A/D de 10 bits, el cual se usa para digitalizar, leer y luego procesar, el valor del voltaje de la señal proveniente de la celda de carga luego de ser amplificada correctamente.

Dicho amplificador se ocupa de amplificar la señal que entrega la celda de carga, llevándola a un valor apropiado y también aquí se realiza el proceso de calibración electrónico necesario para tarar el peso de los “sacos vacíos”, los que se llenan luego con el fluido colectado.

## **SECCIÓN 7: CALIBRACIÓN DEL EQUIPO**

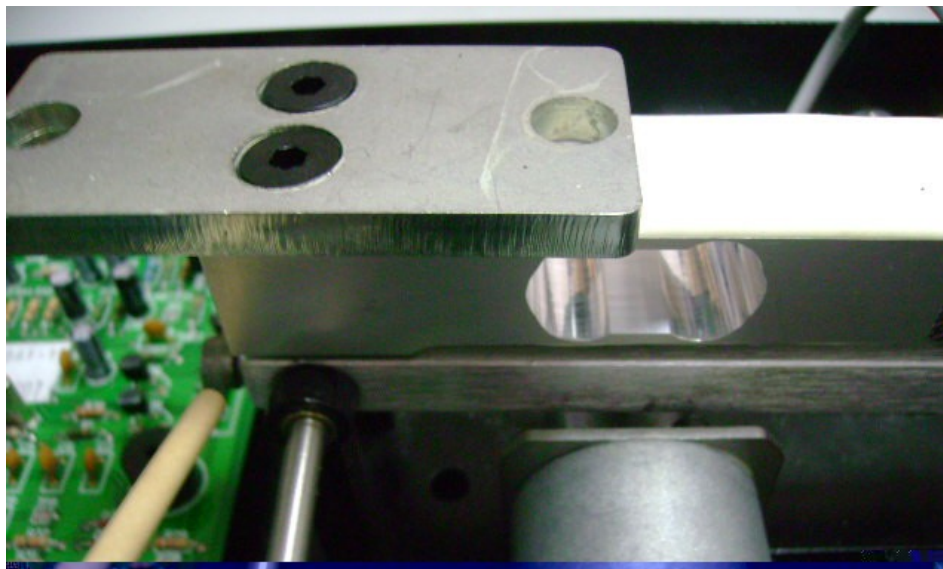
### **SECCIÓN 7.1: CALIBRACIÓN DEL CONTRASTE DISPLAY:**

1. Quite la bandeja del equipo destornillando los tornillos que sujetan la misma.
2. Quitar los 6 tornillos que sujetan la carcasa del equipo.
3. Levantar la carcasa y colocar a un costado la misma.
4. Encender el equipo con la tecla START y con un destornillador ajustar P1 hasta obtener el contraste deseado.

### **SECCIÓN 7.2: CALIBRACIÓN POSICIÓN BANDEJA:**

- 1) Desconectar la energía del agitador (externa y/o batería).
- 2) Retirar la bandeja porta bolsas. Retirar los 6 (seis) tornillos de la carcasa plástica.
- 3) Retirar la carcasa sin desconectar ningún elemento.
- 4) Instalar la bandeja porta bolsas.
- 5) El puntero de la fotografía señala los tornillos de ajuste del obturador del opto acoplador. Al aflojar los tornillos se puede rotar el obturador sobre su eje y así modificar la posición del mecanismo de agitación después de agitar.
- 6) Encender el equipo con la tecla START / ON, ir a la función 3- Agita si /no.
- 7) Utilizando la función de agitación y rotando el obturador hacemos que la bandeja quede en posición horizontal .Luego hay que ajustar los tornillos señalados en la fotografía.

La foto muestra 1 de los 2 tornillos que ajustan el eje de rotación del obturador.

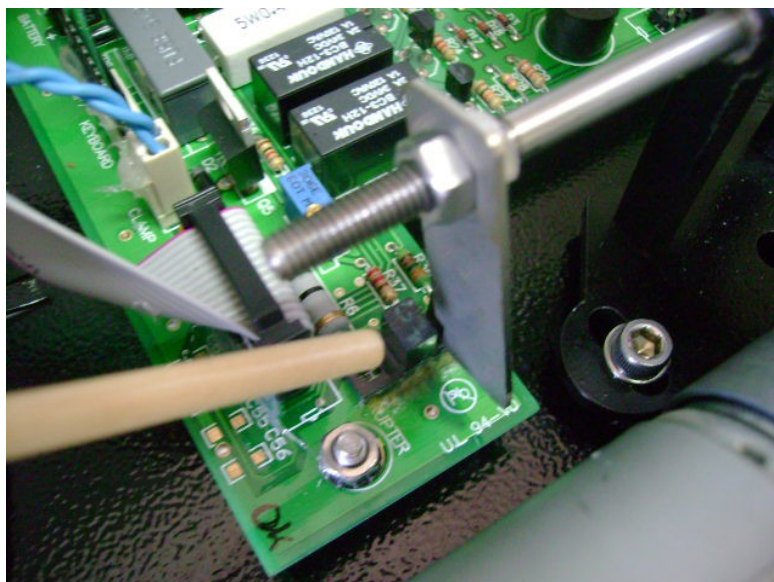


### **Control del Opto acoplador**

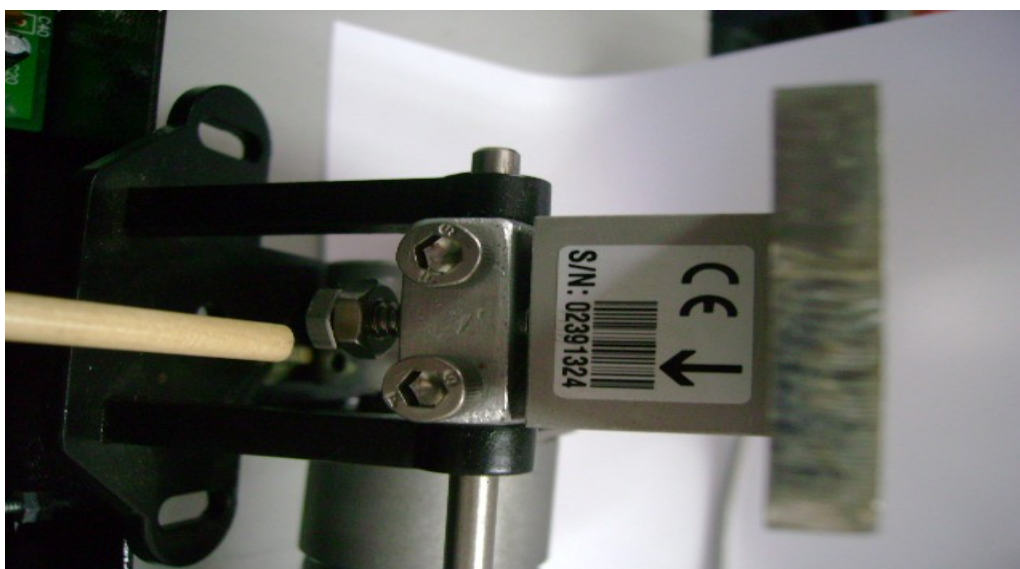
- 1) Control del opto acoplador mediante la medición de voltaje entre los terminales de R38 y TP4 (gnd).  
Obturo el opto acoplador: Terminal (a)
- 2) Desobturado el opto acoplador: Terminal (a) de R38 -> 5Vcc.  
Terminal (b) de R38 -> 0Vcc.
- 3) Si esto no ocurre el opto acoplador no funciona y puede ser reemplazado por cualquier (fototransistor) Ej. P800A , CR 508 ; KTIR 0211S Ó algún reemplazo de los mismos.
- 4) Todos los valores de voltaje están referidos a masa.
- 5) de R38 -> 5Vcc.  
Terminal (b) de R38 -> 5Vcc.

**(Ver Imagen página siguiente)**

Esta foto muestra el opto acoplador y su obturador



### SECCIÓN 7.3: CALIBRACIÓN PROTECCIÓN POR SOBRE PESO EN LA BANDEJA:



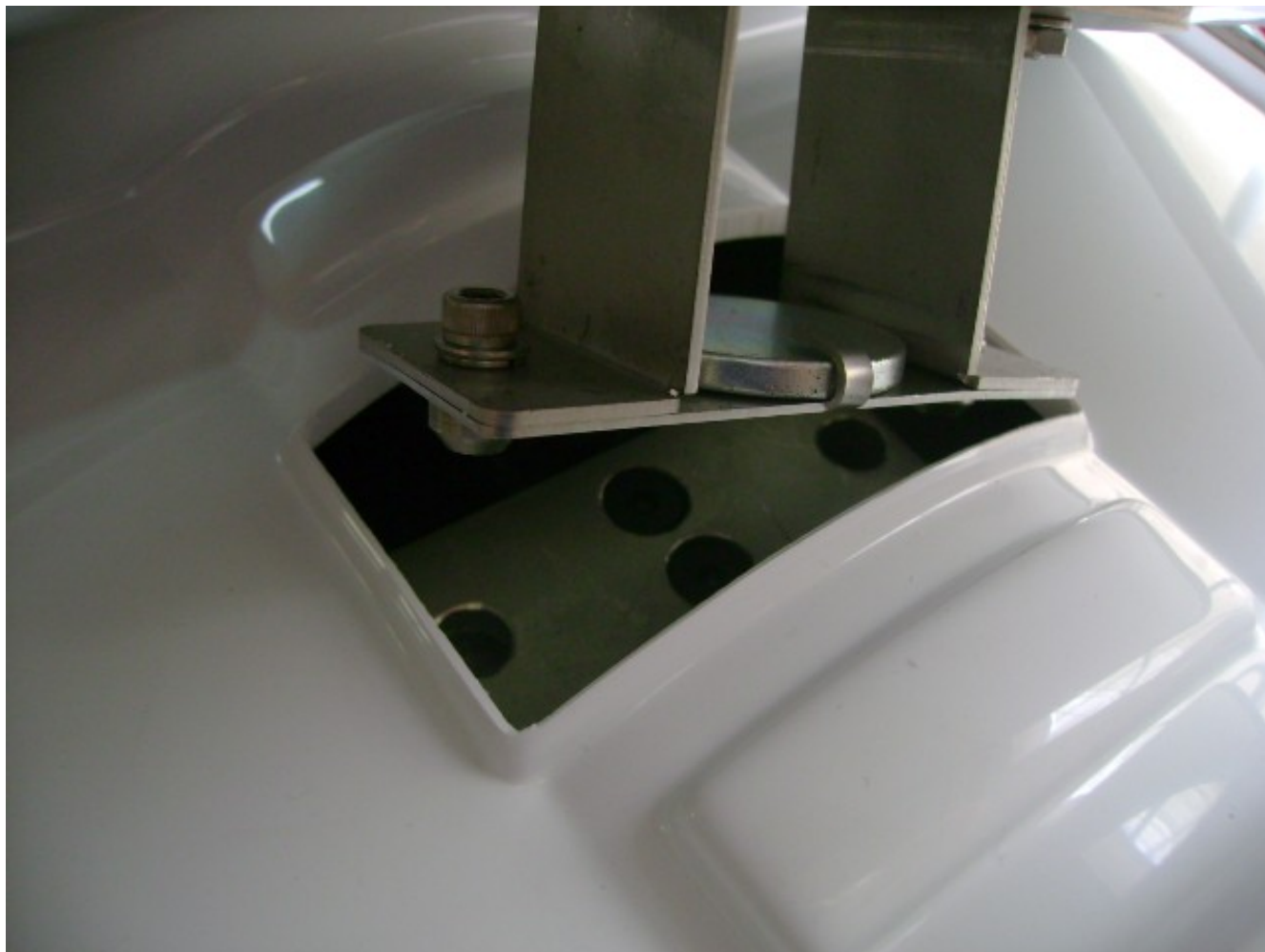
El tornillo y contra tuerca se utilizan como tope de sobrepeso, para regularlo es necesario colocar una pesa patrón de 1.5Kg y ajustarlo hasta que haga tope con la

celda de carga. Al quitar el peso debe existir una luz entre el tornillo y la celda para permitir la deformación de la misma cuando esta pesando.

**IMPORTANTE:** esta operación debe realizarse cuando es necesario cambiar la celda de carga

## SECCIÓN 7.4 CALIBRACION POR LEVANTAMIENTO DE LA BANDEJA:

- 1) Posee un imán de alta energía y 2 pernos cónicos que guían la bandeja hasta su alojamiento final.
- 2) Al tirar de la bandeja se desprende la misma , para volver a colocarla. Solo debe acercarse la bandeja al soporte con agujeros.



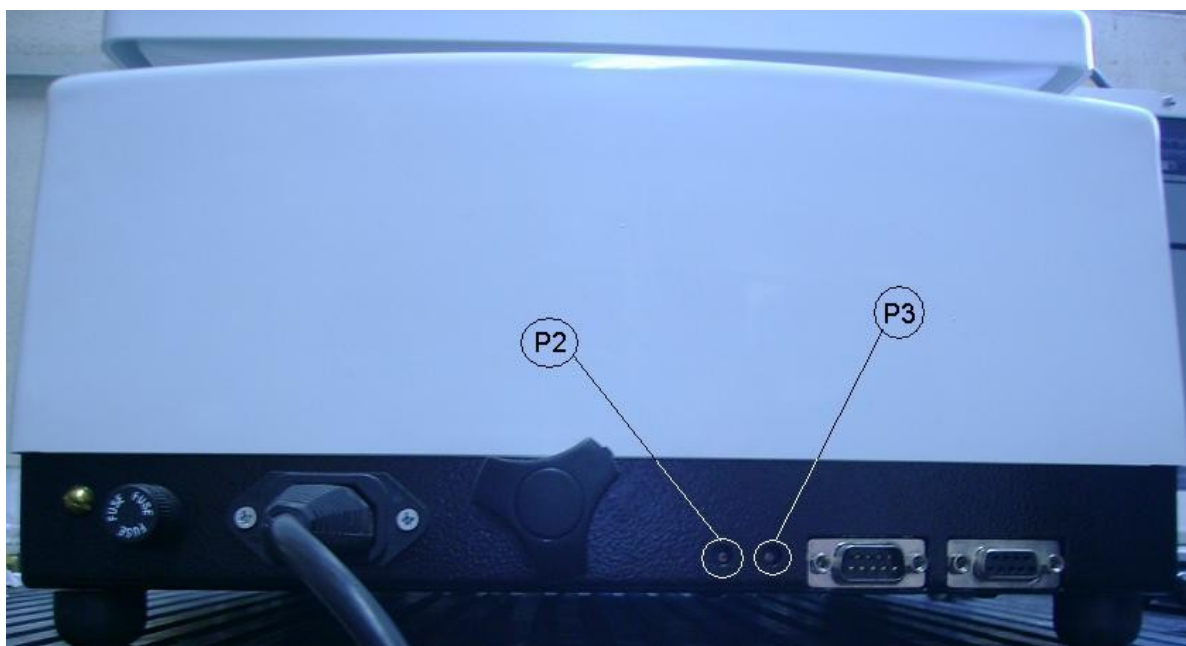
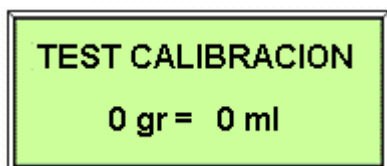
## SECCIÓN 7.5: CALIBRACIÓN BANDEJA VACÍA:



Con el equipo cerrado y ajustado, encender equipo, ir a función 0- SERVICIO TEC.  
Colocar identificación = 21, ir a la función 1-CALIBRACIÓN.  
Existen dos parámetros a calibrar: PESO INICIAL y PESO FINAL.

#### CALIBRACIÓN PESO INICIAL (BANDEJAVACIA)

Para calibrar el PESO INICIAL, la bandeja deberá estar vacía, ajustar P2 (que se encuentra en la parte trasera del equipo, Ver foto) con un destornillador, hasta que en la pantalla LCD aparezca 0 (cero) aproximado.

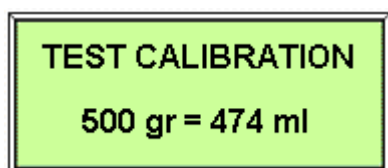


## SECCIÓN 7.6: CALIBRACIÓN PESO PATRÓN (peso final):

Una vez que se halla calibrado el PESO INICIAL, se procede a calibrar el PESO FINAL.

Para esto se debe colocar en la bandeja un peso patrón, por ejemplo: 500 gr.

Ajustar P3 (que se encuentra en la parte trasera del equipo, Ver foto) hasta que en la pantalla aparezca el valor del peso patrón (500gr en este caso).

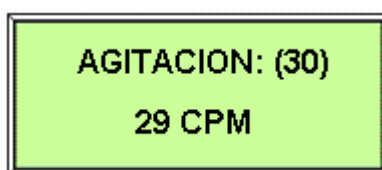


NOTA IMPORTANTE: PARA UNA CORRECTA CALIBRACIÓN, SE DEBE CUMPLIR LA SIGUIENTE CONDICIÓN:

$$\text{PESO PATRÓN} = \text{PESO FINAL} - \text{PESO INICIAL.}$$

## SECCIÓN 7.7: CALIBRACIÓN AGITACIÓN POR MINUTOS (APM):

- 1) Encender equipo con **START**, ir a la función **0- (Servicio técnico)**.
- 2) Identificación **21**.
- 3) Ir a la función **3- (Ajuste CPM)** (ciclos por minuto).



- 4) Con tecla Incrementar y decrementar ingreso el valor deseado.
- 5) Espero a que se controle la velocidad.
- 6) Presiono **ENTER** para guardar y salir del menú.

## SECCIÓN 7.8: SELECCIÓN DEL IDIOMA:

1. Encender el equipo con la tecla START ir a la función 0-SERVICIO TECN.
2. Colocar el Password aprobado por la Empresa.
3. Ir a la función 2-IDIOMA.
4. Con la tecla incrementar y decrementar programo el idioma deseado.

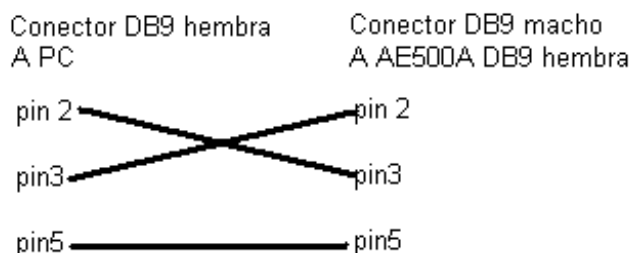
## SECCIÓN 8: PUESTA EN MARCHA DE LA INTERFAZ CON PC Y LECTORA DE CÓDIGO DE BARRAS

Los elementos necesarios para la realización de este trabajo son:

Computadora personal con conector DB9 con puerto COMx serie RS232 (ò en su defecto DB25 debe usarse con la adaptación correspondiente).

Software terminal de comunicación serie, puede usarse preferentemente el vbterminal.exe de la librería de Visual Basic. Configurado para 9600 baudios, 8 bits de datos, 1 bit de stop y sin paridad.

Cable modem null. Es un cable de tres conductores que tiene en un extremo un conector DB9 macho y en el otro un DB9 hembra. La interconexión debe hacerse como sigue:



Lector de código de barras (Scanner Bar Code Reader), configurado a 9600 baudios, 8 bits de datos, 1 bit de stop y sin paridad. Conectado al conector DB9 macho del AE500A.

### Pasos de la prueba:

1. Conectar al AE500A el dispositivo lector de código de barras y tener a mano un juego de códigos distintos(2,3,4,5 son suficientes) para poder realizar la prueba.
2. Conectar el AE500A a la PC a través del cable modem null tal como fue descrito anteriormente.
3. Ejecutar en la PC el software terminal que se disponga, configurado tal como fue descrito anteriormente.
4. Setear opción "BASE DE DATOS - HABILITADA".
5. Ejecutar en el AE500A la opción "CONEXIÓN RS-232". Automáticamente envía al puerto serie el stream "AE500A0000" + "Enter". Donde 0000 es el número de serie por defecto.
6. Ingresar el nuevo número de serie del equipo con el comando "CXXXX\*", donde XXXX se corresponde con los 4 dígitos de dicho número de serie.
7. Verificar que el mismo fue grabado correctamente con el comando "A\*".
8. Salir de la opción "CONEXIÓN RS-232", utilizando comando "X\*" desde la PC.
9. Realizar un proceso completo de extracción, ingresando al finalizar el mismo un código de identificación y permitir la grabación del mismo en memoria.
10. Entrar nuevamente a la opción "CONEXIÓN RS-232".
11. Ejecutar desde la terminal, el comando "G\*", con el que se grabarán en la memoria EEPROM 10 registros idénticos al último proceso realizado. Las copias del mismo se





**EQUIPOS PARA LABORATORIOS Y BANCOS DE SANGRE**

Calle 34 Nro. 3917- ( 1650) San Martín  
Tel./ Fax. (54-11)  
4755-7780 - 4755-4004 - 4754-3532  
Buenos Aires – Argentina  
[www.presvac.net](http://www.presvac.net)

---

PÁG.: 35 de 41      **MANUAL TÉCNICO : AE-500 A**

---

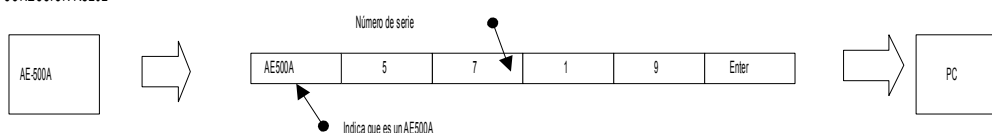
- obtienen de la memoria RAM por lo que debe entenderse que para realizar satisfactoriamente esta prueba no debe apagarse al equipo entre el paso 9) y el presente.
12. Comprobar con el comando "F\*", que se ha incrementado en 10 la cantidad de registros en memoria.
  13. Verificar con el comando "D\*", que los registros se Graban y Leen correctamente.
  14. Repetir los pasos 8) al presente hasta completar los 302 registros en memoria. Puede repetirse el paso 11 mas de una vez con el objetivo de llenar más rápidamente la memoria.
  15. Borrar el contenido total de la memoria con el comando "E\*".

Comandos de comunicación serie PC – AE500A:

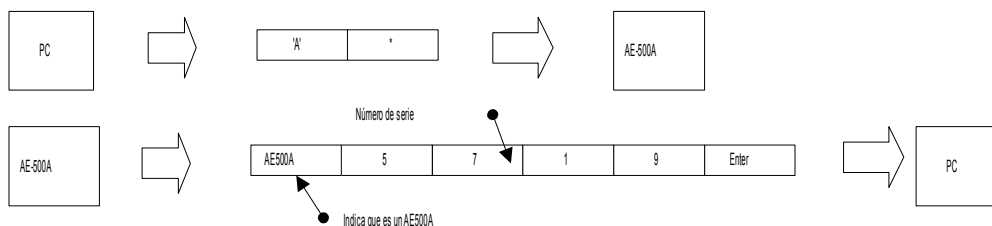
Organización de los datos en memoria EEPROM

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Año (1byte BCD)                            |
| Mes (1byte BCD)                            |
| Día (1byte BCD)                            |
| Hora (1byte BCD)                           |
| Minuto (1byte BCD)                         |
| Tiempo de extracción, Minutos (1byte BCD)  |
| Tiempo de extracción, Segundos (1byte BCD) |
| Volumen extraído (2bytes BCD)              |
| Volumen programado (2bytes BCD)            |
| Identificación (18bytes ASCII)             |

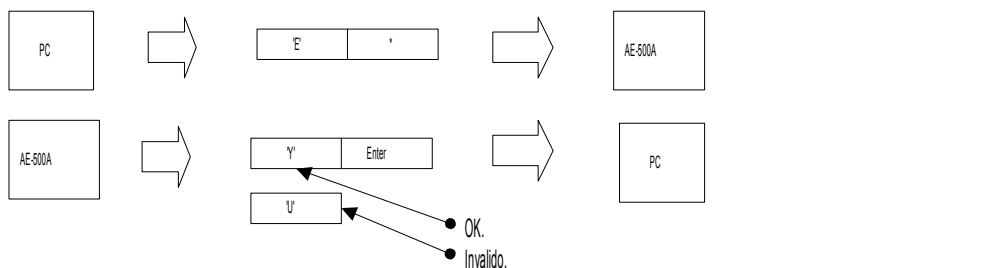
Luego de que el usuario del AE500A entre en la opción "CONEXIÓN RS232"



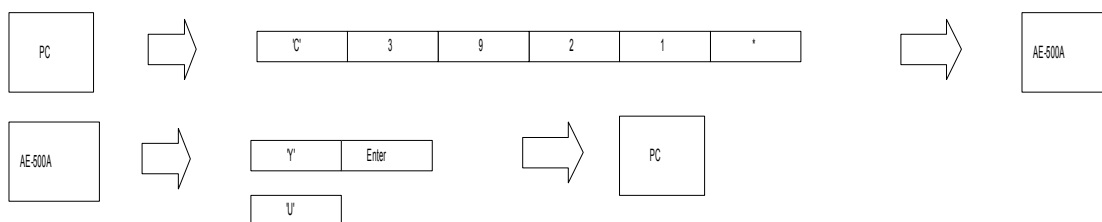
Leer número de serie



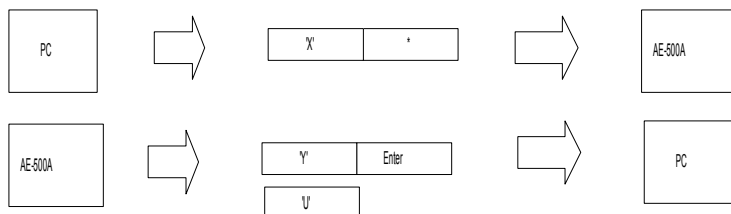
Borrar registros almacenados



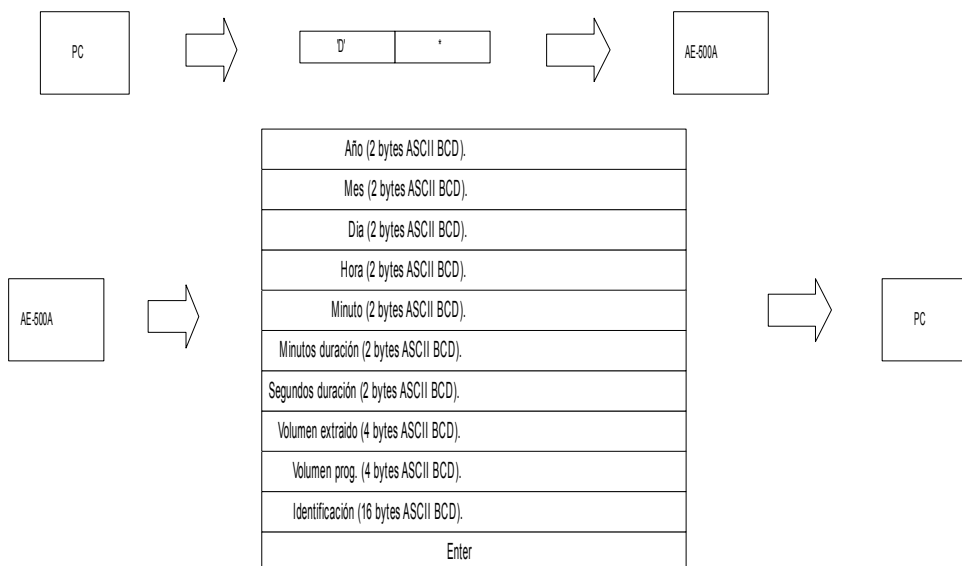
Ingresar/Modificar número de serie



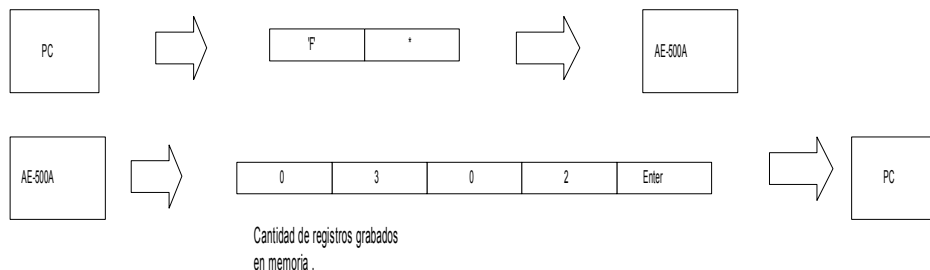
Salir de opción "Conexión RS232"



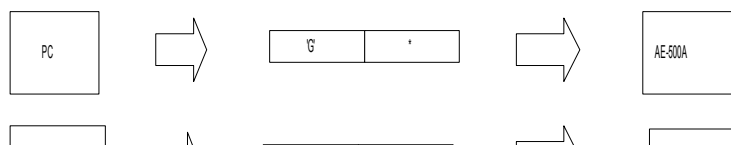
Lectura/Descarga de todos los registros de datos almacenados en memoria eeprom.



Información a cerca de cuantos registros de datos hay almacenados en memoria eeprom.

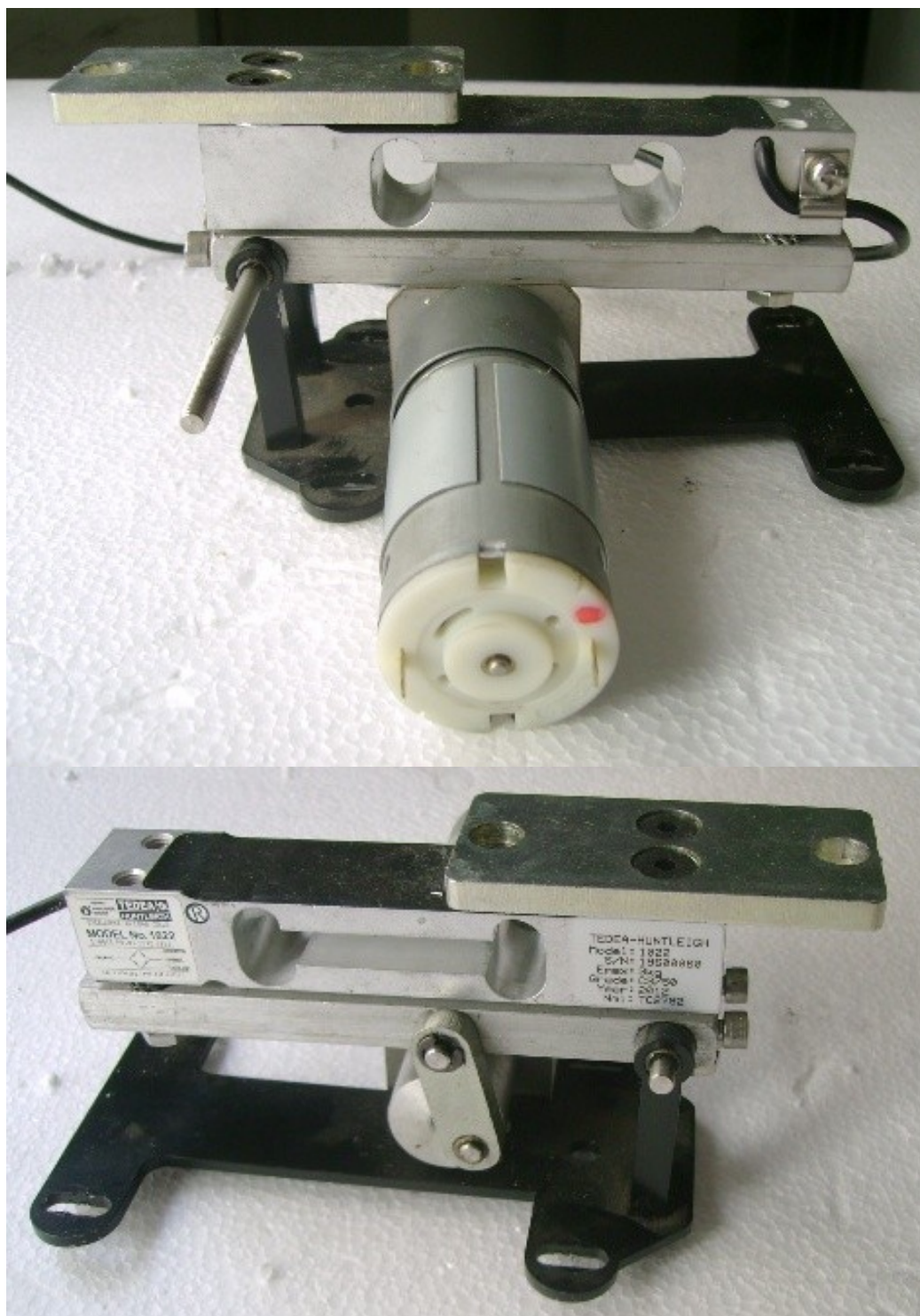


Agregar a la memoria 10 registros similares al último que hay en RAM



## SECCIÓN 9: MECÁNICA DEL EQUIPO

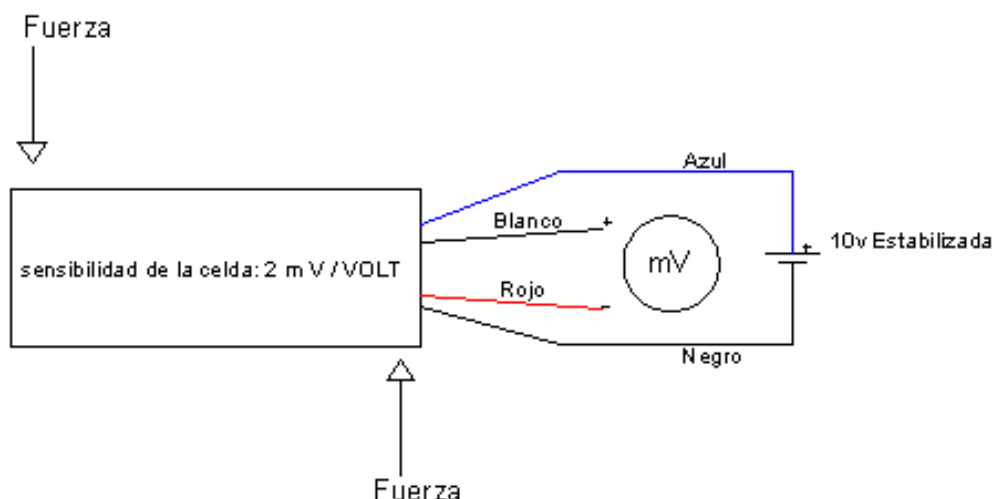
### SECCIÓN 9.1.1: CONJUNTO MECÁNICO (AGITACIÓN-BALANZA)



## SECCIÓN 9.1.2: CELDA DE CARGA

La celda de carga o galga extensiométrica tiene la característica de mantener en su salida una diferencia potencial proporcional a la carga aplicada, 2mV/v con 3 kg.  
La carga máxima admisible es de 3 kg.

### METODO DE ENSAYO DE CELDA DE CARGA



#### Descripción del ensayo:

Lectura directa de la sensibilidad asociada de la celda a una fuente de alimentación estabilizada de 10 Vcc

Método:

Conectar la fuente estabilizada según el esquema en los terminales indicados y tomar la lectura del mili voltímetro en los terminales de salida

Resultados a obtener:

1. En condición de reposo y/o equilibrio la lectura del mili voltímetro deberá ser de **0+/-0,1 mV** (datos de catalogo).
2. En caso que la lectura sea diferente se deberá evaluar el estado de carga de celda ejemplo:

Si la lectura es de 5 mV nos induce a pensar que la deformación de la celda es de un 25% lo cual es **inaceptable**.

3. Al aplicar una carga en la celda que no supere su capacidad máxima, y luego retirar la carga esta deberá llegar al estado de reposo como indica el punto 1.
4. Al repetir el punto 3 10 veces debe arrojar la lectura indicada en el punto 1 de lo contrario la celda sufre una deformación plástica irreversible lo cual es inaceptable.

Nota: Los datos técnicos de la celda se obtienen de catalogo.

## **SECCIÓN 9.2: CLAMPER**





**EQUIPOS PARA LABORATORIOS Y BANCOS DE SANGRE**

Calle 34 Nro. 3917- ( 1650) San Martín  
Tel./ Fax. (54-11)  
4755-7780 - 4755-4004 - 4754-3532  
Buenos Aires – Argentina  
[www.presvac.net](http://www.presvac.net)

PÁG.: 41 de 41

MANUAL TÉCNICO : AE-500 A

## SECCIÓN 10: POSIBLES FALLAS Y SOLUCIONES

| FALLAS                                  | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                    | SOLUCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso colectado no es el peso programado | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Roce mecánico</li><li>2. Desgaste del material de alguna pieza</li><li>3. Etapa amplificadora-analógica des calibrada</li><li>4. Celda de carga defectuosa</li><li>5. Conversor a/d del uc esta dañado</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ajustar en forma manual como indica la sección 9.1</li><li>2. Reemplazarla</li><li>3. Calibrar como indica paso a paso en la sección 7</li><li>4. reemplazarla</li><li>5. Comunicarse con el fabricante para su reemplazo</li></ol> |
| No funciona el obturador clamp          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Conexión</li><li>2. Solenoide</li><li>3. Falla mecánica o obstrucción</li><li>4. Sucio</li><li>5. Circuito electrónico</li></ol>                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ajuste el conector y verifique que los cables no estén dañados</li><li>2. Reemplazarlo</li><li>3. Ver sección 9.2 para su reparación</li><li>4. Limpiar</li><li>5. Ver sección 5.1.3</li></ol>                                      |
| La batería se mantiene siempre baja     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Conexión</li><li>2. Circuito electrónico</li></ol>                                                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifique la conexión de la sección 4.2 ajustando los</li></ol>                                                                                                                                                                     |



**EQUIPOS PARA LABORATORIOS Y BANCOS DE SANGRE**

Calle 34 Nro. 3917- ( 1650) San Martín  
Tel./ Fax. (54-11)  
4755-7780 - 4755-4004 - 4754-3532  
Buenos Aires – Argentina  
[www.presvac.net](http://www.presvac.net)

PÁG.: 42 de 41

MANUAL TÉCNICO : AE-500 A

|                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <b>3. Batería dañada</b>                                                                                                          | <b>conectores y verifique que los cables no estén dañados</b><br><b>2. Reemplazar por una batería 12v 3.4ah</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>El teclado no responde</b>          | <b>1. Alguna tecla trabada</b><br><b>2. Conexión</b>                                                                              | <b>1. Desarmar el equipo para retirar y cambiar el panel touch.</b><br><b>2. Verifique que el cable plano no este dañado o que el conector se haya suelto</b>                                                                                                                                                                           |
| <b>El visualizador lcd no funciona</b> | <b>1. Conexión</b><br><b>2. Lcd defectuoso</b><br><b>3. Contraste</b><br><b>4. Alimentación</b><br><b>5. Circuito electrónico</b> | <b>1. Verifique que el cable plano no este dañado o que el conector se haya suelto</b><br><b>2. Reemplazarlo lcd 2 líneas x 16 caracteres</b><br><b>3. Ajustar el trimpot p1 (ver sección 7.1) para mejorar el contraste</b><br><b>4. Chequear el transformador y ver el cicuito de la seccion 5.1.2</b><br><b>5. Ver sección 5.1.8</b> |





**EQUIPOS PARA LABORATORIOS Y BANCOS DE SANGRE**

Calle 34 Nro. 3917- ( 1650) San Martín  
Tel./ Fax. (54-11)  
4755-7780 - 4755-4004 - 4754-3532  
Buenos Aires – Argentina  
[www.presvac.net](http://www.presvac.net)

PÁG.: 43 de 41

MANUAL TÉCNICO : AE-500 A

|                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La bandeja no se mueve</b>                              | <b>1. Conexión<br/>2. Motor dañado<br/>3. Objeto que obstruye el movimiento<br/>4. Falla mecánica<br/>5. Circuito electrónico</b> | <b>1. Verifique la conexión ajustando los conectores y verifique que los cables no estén dañados<br/>2. Reemplazarlo por un motor de 12v - 78rpm o comunicarse con el fabricante<br/>3. Remueva el objeto<br/>4. Ver sección 9.1<br/>5. Ver sección 5.1.3</b> |
| <b>La bandeja se mueve y hay mensaje de motor averiado</b> | <b>1. Sensor opto acoplador<br/>2. Circuito electrónico</b>                                                                       | <b>1. Verificar la conexión o reemplazarlo (ver sección 5.1.3)<br/>2. Ver sección 5.3</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>Reloj no funciona</b>                                   | <b>1. Pila dañada<br/>2. Cristal cuarzo no oscila<br/>3. Ic no funciona</b>                                                       | <b>1. Reemplazar por pila CR2032<br/>2. Cambiar por cristal 32768hz<br/>3. Para verificar si esta dañado extraerlo del circuito impreso e instalarlo nuevamente y verificar . Si no funciona cambiarlo</b>                                                    |
| <b>La señal sonora no funciona</b>                         | <b>1. Buzzer dañado<br/>2. Circuito electrónico</b>                                                                               | <b>1. Reemplazarlo .<br/>2. Ver sección 5.1.3.</b>                                                                                                                                                                                                            |



**EQUIPOS PARA LABORATORIOS Y BANCOS DE SANGRE**

Calle 34 Nro. 3917- ( 1650) San Martín  
Tel./ Fax. (54-11)  
4755-7780 - 4755-4004 - 4754-3532  
Buenos Aires – Argentina  
[www.presvac.net](http://www.presvac.net)

PÁG.: 44 de 41

MANUAL TÉCNICO : AE-500 A

**Los datos programados no se mantiene almacenados**

**1. La memoria eeprom 24c64 no funciona**

**1. Reemplazarla**